

1 Historický přehled

1.1 Historické vlny

- experimentální objevy $\rightarrow$ klasická mechanika nestačí
- $\Rightarrow$ nutná kvantová
- $\rightarrow$ přejít si v učebnici **DÚ** $\rightarrow$ skála

1.2 De Broglieova hypotéza

- klasický vlnový

$$\text{foton: } E = h\nu \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$\lambda\nu = c \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi p}{h} = \frac{p}{\hbar}$$

- volná částice o hmotnosti m :

$$E = E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\Rightarrow p = \sqrt{2mE} = \sqrt{2mk_B T}$$

- de Broglie zavádí vlnovou délku pro volnou hmotnou částici

$$\lambda_{dB} := \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mk_B T}}$$

$$k_{dB} = \frac{2\pi}{\lambda_{dB}} = \frac{2\pi \sqrt{2mk_B T}}{h}$$

$$\text{pro } T \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda_{dB} \rightarrow \infty$$

1.3 Bezčasová Schrödingerova rovnice

- částice mají vlnový charakter $\Rightarrow$ klasická vlnová rovnice:

$$\left(\Delta - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi(r, t) = 0$$

pro částici pohybující se rychlostí v

- volná částice $\Rightarrow$ není omezena žádnými okrajovými podmínkami

- variace vlny $\psi(r, t) = e^{i(kr - \omega t)}$
obecně $\vec{r}$ je vektor

$$\Rightarrow \left(-k^2 + \frac{\omega^2}{v^2} \right) \psi(r, t) = 0 \Rightarrow \omega = kv$$

$$\text{zároveň } -\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi(r, t) = \frac{\omega^2}{v^2} \psi(r, t) = k^2 \psi(r, t)$$

(vlnovou rovnici lze přepsat)

$$\Rightarrow (\Delta + k^2) \psi(r, t) = 0$$

restituji ji sice se derivací podle času

$$\text{dB vztah } \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi p}{h} = \frac{p}{\hbar}$$

$$E = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p^2 = 2mE \Rightarrow k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\Rightarrow \left(\Delta + \frac{2mE}{\hbar^2} \right) \psi(r, t) = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(r, t) = E \psi(r, t)$$

Bezčasová Schrödingerova rovnice pro volnou částici

- $\rightarrow$ pro částici v potenciálu

$$p^2 = 2m(E - V)$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V \right) \psi(r, t) = E \psi(r, t) \quad \text{"uvolněná částice"}$$

1.4 Bohrův model H

- porovnání diskrétní emisní spektra
- založen na 2 postulátech

$$\text{a) diskrétní stav, moment hybnosti } L = r m v = m r^2 \omega$$

$$2\pi r m_e v = n h \quad n = 1, 2, \dots$$

postulát o kvantování

$$\text{b) } E_n \rightarrow E_m \quad n > m \rightarrow \text{emise}$$

$$\Rightarrow \text{vyžije se foton } h\nu = E_n - E_m$$

$$\Rightarrow \text{spektrální čára } m=1 \text{ Lymanova}$$

$$m=2 \text{ Balmerova}$$

- ze všech klasických trajektorií lze vybrat pouze ty, které

splňují kvantová podmínka:

$$\oint p dq = n h \rightarrow \oint p_\theta d\theta = n h$$

$\rightarrow$ semi-klasický přístup

$$E_n = -\frac{1}{n^2} [R_H]$$